

Como fatores socioeconômicos e demográficos influenciam a sobrevida e o nível de renda inicial dos aposentados do INSS?

Luan Coelho Vieira da Silva

1 Introdução

O Brasil atravessa um processo de envelhecimento populacional. Segundo projeções recentes do IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística ¹, a proporção de pessoas idosas cresce, impulsionada pela queda da fecundidade e pelo aumento da longevidade². Esse cenário impõe desafios relevantes para o sistema de proteção social, especialmente para o INSS - Instituto Nacional do Seguro Social³, responsável pelos benefícios previstos no regime geral de previdência social. À medida que a população envelhece, compreender os fatores que influenciam a qualidade de vida na velhice torna-se fundamental. Entre esses fatores, destacam-se a sobrevida pós-aposentadoria e o nível de renda inicial recebido pelo aposentado. Nesse contexto, este projeto busca investigar como fatores socioeconômicos e demográficos influenciam a sobrevida e o nível de renda inicial dos aposentados do INSS, utilizando base pública de concessão de benefícios e a tábua de mortalidade mais recente disponibilizada pelo IBGE. Todo o tratamento de dados e a produção dos resultados deste projeto foram realizados em Jupyter Notebook, utilizando a linguagem de programação Python.

2 Dados

Benefícios concedidos INSS - Competência outubro/ 2025 Foi utilizada a base de benefícios concedidos do INSS referente à competência de outubro de 2025 (CONCEDIDOS+DADOS+ABERTOS_OUTUBRO+2025.xlsx), contendo 667.690 registros distribuídos em 25 tipos de benefício. Para acessar é necessário selecionar a competência outubro de 2025 em <https://dados.gov.br/dados/conjuntos-dados/beneficios-concedidos-plano-de-dados-abertos-jun-2023-a-jun-2025>.

A base reúne informações demográficas (data de nascimento, sexo, município), características previdenciárias (clientela, forma de filiação) e dados administrativos do benefício (espécie, datas de início, despacho e cessação, e competência de concessão). A renda mensal inicial é expressa em salários mínimos, e o glossário completo das variáveis encontra-se disponível em <https://dados.gov.br/dados/conjuntos-dados/glossarios-dos-arquivos-de-beneficios-plano-de-dados-abertos-jun-2023-a-jun-2025>.

Tábuas de mortalidade IBGE - 2023 As tábuas completas de mortalidade utilizadas encontram-se disponíveis em <https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/populacao/9126-tabuas-completas-de-mortalidade.html>. Como a expectativa varia de forma importante por sexo, foram utilizadas as tábuas específicas para cada grupo, a partir dos arquivos `homens.xlsx` e `mulheres.xlsx`.

¹<https://www.ibge.gov.br/>

²<https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-noticias/noticias/38186-censo-2022-numero-de-pessoas-com-65-anos-ou-mais-de-idade-cresceu-57-4-em-12-anos>

³<https://www.gov.br/inss>

3 Tratamento dos dados

Foi utilizada a biblioteca *pandas* para leitura dos dados. As colunas foram detectadas automaticamente de maneira correta, não sendo necessária conversão para datas ou valores numéricos. Após filtrar apenas os benefícios de aposentadoria, verificamos que as categorias de invalidez, especial e professor eram casos específicos e pouco frequentes, como pode ser visto na Tabela 1. Assim, focamos somente em aposentadorias por idade e tempo de contribuição, que concentram a maior parte das concessões.

Tabela 1: Distribuição das espécies de aposentadoria — dados originais e filtrados

Espécie	Contagem	Contagem filtrada
Aposentadoria por Idade	88 856	72 253
Aposentadoria Invalidez Previdenciária	19 400	—
Aposentadoria por Tempo de Contribuição	19 389	9 773
Aposentadoria Especial	1 085	—
Aposent. Tempo de Serviço de Professor	871	—
Aposent. Invalidez Acidente Trabalho	639	—
Total	130 240	82 026

A fim de garantir a correção, foi verificado que, das 108 245 concessões das espécies selecionadas, 590 eram de beneficiários com menos de 50 anos. Destes, grande parte (269) possuíam marcador "com pensão - titular pensão alimentícia" e foram removidos. Dos 321 casos remanescentes, 285 não eram concessões normais. São diferentes tipos de concessão, como aquelas decorrentes de ação judicial, emitidas em fase recursal, e legislações específicas. Como representam situações excepcionais, foram excluídas (25 763). Isso representa uma parcela considerável dos dados, e um trabalho futuro deve avaliar caso a caso. Ao fim, restaram 36 benefícios menor que 50 anos, todos oriundos de aposentadorias por tempo de contribuição e 33 deles por mulheres, então foram mantidos na base. Por fim, foram removidos benefícios inferiores a um salário mínimo (74 casos na base remanescente). A base final ficou com 72 253 por idade e 9 773 por tempo, totalizando 82 026, conforme Tabela 1.

A idade do beneficiário foi obtida a partir da diferença entre a data de nascimento e a data de despacho, momento em que o benefício passou a vigorar. Foi criada a variável `grupo_renda` para facilitar o tratamento da renda em salários mínimos, cujos quantitativos encontram-se na Tabela 2. De forma análoga, as unidades da federação foram agrupadas por região do país, gerando a variável `região`, cuja distribuição está apresentada na Tabela 3. Para 2023, ano da tábua de mortalidade mais recente, o IBGE estimou uma expectativa de vida de 73,1 anos para homens e 79,7 anos para mulheres, uma diferença de 6,6 anos⁴. Dessa forma, foi incorporada à base de aposentadorias a expectativa de sobrevida estimada para cada beneficiário, considerando sua idade na data de despacho do benefício e sexo.

Tabela 2: Distribuição dos beneficiários por faixa de renda em salários mínimos (SM)

Faixa de renda	Contagem
Inferior a 2 SM	73 013
De 2 SM a menos de 4 SM [2,4)	7 407
Acima de 4 SM	1 606

Tabela 3: Distribuição dos beneficiários por região

Região	Frequência
Centro-Oeste	56 408
Sudeste	15 733
Sul	4 770
Nordeste	3 816
Norte	1 299

O grau de instrução foi padronizado em três níveis — abaixo do segundo grau, segundo grau completo e superior completo — a partir das descrições originais presentes na base. A Tabela 4 apresenta essa distribuição já combinada com as faixas de renda em salários mínimos, exibindo tanto as contagens quanto os percentuais correspondentes a cada grupo. Além disso, foi atribuído um índice numérico ordenado às categorias para facilitar a aplicação dos modelos de regressão.

⁴<https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-noticias/noticias/41984-em-2023-expectativa-de-vida-chega-aos-76-4-anos-e-supera-patamar-pre-pandemia>

4 Resultados

A Figura 1 mostra que as mulheres apresentam expectativa de sobrevida sistematicamente maior que os homens. Observa-se também que aposentadorias por tempo de contribuição tendem a estar associadas a maior sobrevida do que aposentadorias por idade dentro de cada sexo. Observa-se menor variabilidade entre as mulheres, refletida por uma distância interquartílica menor ($Q3-Q1$), o que indica que elas tendem a se aposentar em idades mais concentradas e menos dispersas do que os homens.

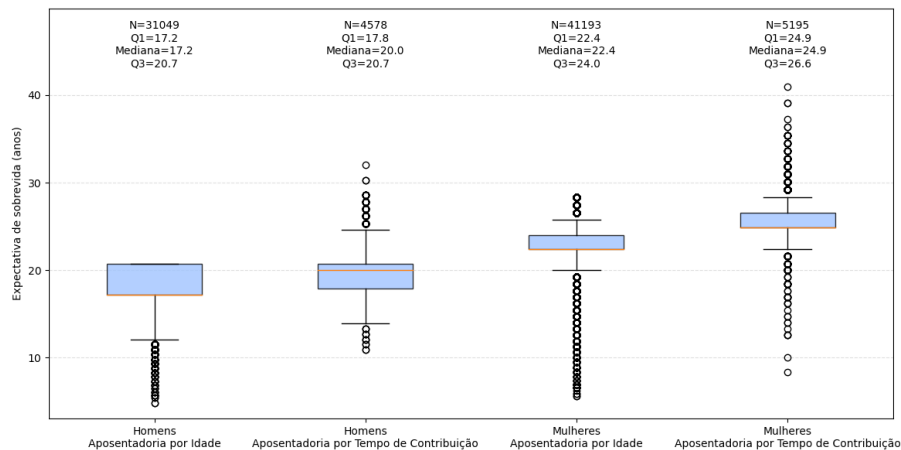


Fig. 1. Expectativa de sobrevida por sexo e tipo de aposentadoria.

A Figura 2 mostra que a expectativa de sobrevida varia pouco entre os diferentes níveis de instrução, mas beneficiários com segundo grau completo e ensino superior apresentam medianas ligeiramente maiores que os demais. A Tabela 4 mostra que beneficiários com maior escolaridade apresentam distribuição mais equilibrada entre as faixas de renda, incluindo a maior proporção na faixa acima de 4 salários mínimos. Já entre aqueles com menor instrução — especialmente abaixo do segundo grau — a renda concentra-se quase totalmente na faixa abaixo de 2 salários mínimos, indicando forte relação entre nível educacional e capacidade contributiva.

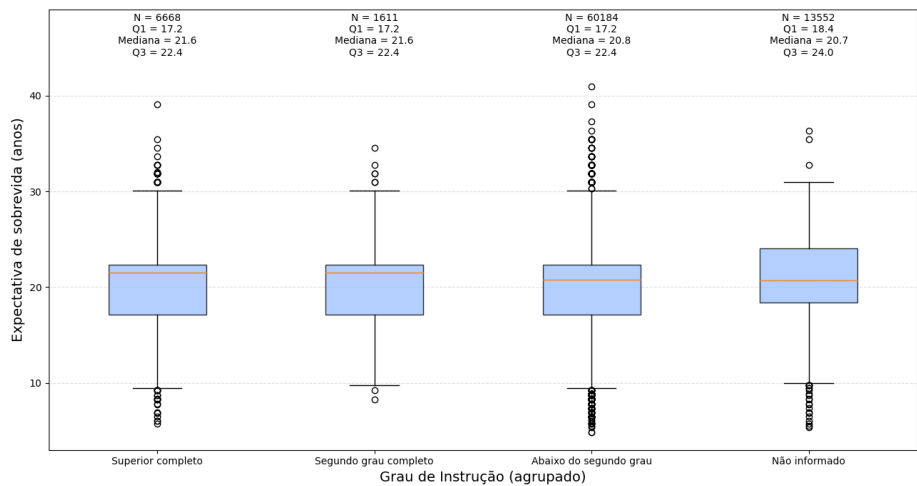


Fig. 2. Expectativa de sobrevida por grau de instrução.

A Figura 3 mostra a expectativa de sobrevida segundo o grupo de renda em salários mínimos. As diferenças entre as faixas são relativamente pequenas: as medianas variam de cerca de 21,6 anos no grupo de até 2 SM para aproximadamente 20,0 anos no grupo de 2–4 SM e 20,7 anos entre aqueles com mais de 4 SM. Embora níveis mais altos de escolaridade estejam associados a maior renda e maior expectativa de sobrevida, conforme mostram a Tabela 4 e a Figura 2, observa-se que o grupo com renda de até dois salários mínimos apresenta a maior mediana de expectativa de sobrevida. Esse resultado pode indicar que a interação de outras variáveis pode melhor explicar a relação com sobrevida.

Tabela 4: Distribuição por grau de instrução simplificado e faixa de renda (contagem e percentual). O percentual diz respeito à proporção de beneficiários por faixa salarial dado o nível de instrução.

índice	Grau simplificado	[0,2) SM (%)	[2,4) SM (%)	4+ SM (%)	Total
2	Superior completo	3 404 (51.04)	2 406 (36.08)	859 (12.88)	6 669
1	Segundo grau completo	1 048 (65.05)	438 (27.19)	125 (7.76)	1 611
0	Abaixo do segundo grau	55 837 (92.77)	3 837 (6.37)	516 (0.86)	60 190
-	Não informado	12 724 (93.86)	726 (5.36)	106 (0.78)	13 556

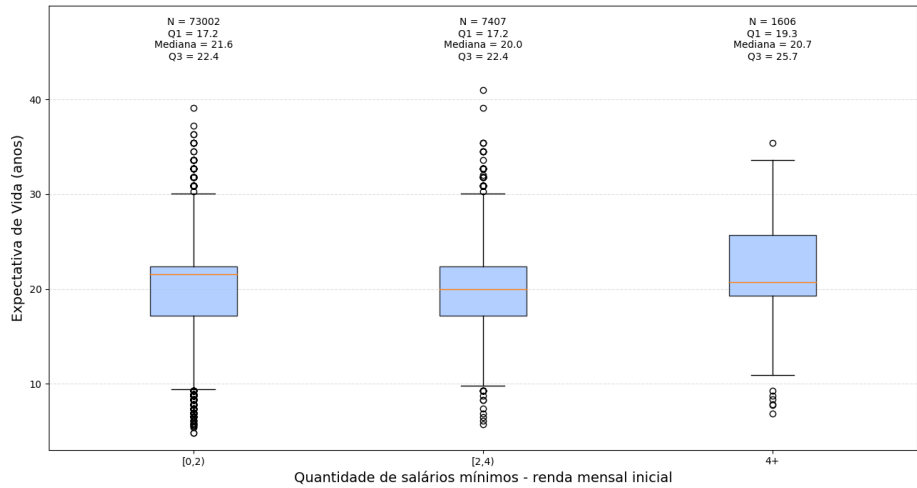


Fig. 3. Expectativa de sobrevida por grupo de renda.

As Figuras 4a e 4b mostram as distribuições acumuladas da expectativa de sobrevida para diferentes faixas de renda para beneficiários mulheres e homens, respectivamente. Embora as curvas se confundam nas caudas — valores muito baixos ou muito altos de expectativa, onde há poucos registros — nas regiões de maior concentração de dados há diferenças nítidas. Para as mulheres, observa-se que apenas 37.5% dos beneficiários que recebem pelo menos 4 SM possuem expectativa de sobrevida até 25 anos, enquanto para as demais faixas este percentual é superior a 70%. Entre os homens, cerca de metade dos beneficiários que recebem 4 SM ou mais tem expectativa de sobrevida inferior a 20 anos, enquanto nas demais faixas esse percentual supera 70%. Além disso, a comparação com a Figura 3 mostra que a análise separada por sexo é essencial para revelar essas diferenças.

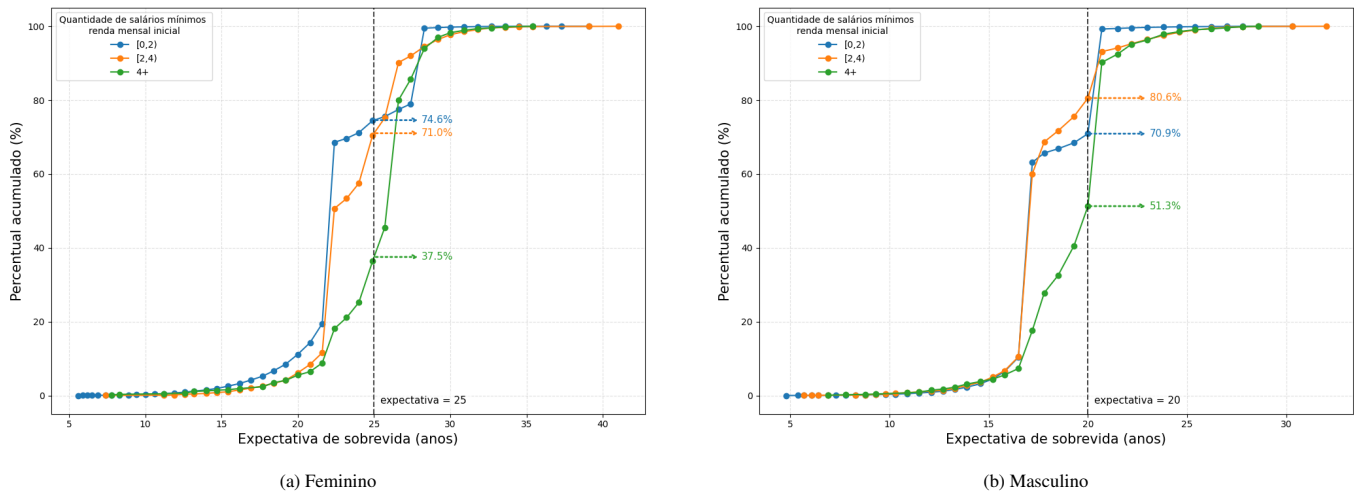


Fig. 4. Distribuição acumulada da sobrevida por sexo.

A regressão linear foi escolhida por se tratar de um modelo simples e oferecer interpretabilidade direta, permitindo quantificar o efeito médio de cada característica. Foram ajustados dois modelos de regressão linear para investigar associações entre características demográficas/socioeconômicas e (i) a expectativa de sobrevida e (ii) a renda mensal inicial em salários mínimos. As variáveis categóricas foram transformadas via *one-hot encoding*, de modo que cada coeficiente representa a diferença média em relação a uma categoria de referência (intercepto). Para ambos os modelos, as categorias de referência identificadas foram: aposentadoria por idade (espécie do benefício), sexo feminino, forma de filiação autônomo e região Centro-Oeste. Além disso, o grau de instrução foi incluído como índice ordinal (*grau_simplificado_indice*), o que preserva a ordenação natural entre níveis educacionais e permite interpretar seu coeficiente associado à progressão de escolaridade.

Os coeficientes estimados para expectativa de sobrevida e renda inicial são apresentados nas Tabelas 5 e 6, respectivamente. Beneficiários que se aposentam por tempo de contribuição vivem cerca de 3 anos a mais do que os que se aposentam por idade, enquanto segurados especiais apresentam a maior sobrevida, quase 5 anos acima do grupo de referência. O efeito mais expressivo é o do sexo: segundo o modelo, homens possuem sobrevida pós-aposentadoria 5 anos inferior às mulheres. A renda também importa — cada salário mínimo adicional está associado a um pequeno aumento na sobrevida. Na renda previdenciária, aposentadoria por tempo de contribuição adiciona quase 1 salário mínimo, escolaridade aumenta cerca de 0,4 SM por nível, ou seja, ensino superior acrescenta $\approx 0,8$, e homens recebem cerca de 0,2 SM a mais que mulheres. Em conjunto, os resultados sugerem que diferenças socioeconômicas se refletem simultaneamente na renda inicial e nos anos vividos após a aposentadoria.

Tabela 5: Coeficientes da regressão linear para expectativa de sobrevida

Variável	Coef. (anos)
Segurado Especial (vs. Autônomo)	4.938
Tempo de Contribuição (vs. Idade)	3.237
Desempregado (vs. Autônomo)	0.600
Empregado (vs. Autônomo)	0.554
Doméstico (vs. Autônomo)	0.266
Quantidade de salários mínimos	0.184
Sudeste (vs. Centro-Oeste)	-0.017
Sul (vs. Centro-Oeste)	-0.103
Grau de instrução (índice ordinal)	-0.106
Nordeste (vs. Centro-Oeste)	-0.134
Trabalhador Avulso (vs. Autônomo)	-0.270
Norte (vs. Centro-Oeste)	-0.445
Facultativo (vs. Autônomo)	-0.579
Masculino (vs. Feminino)	-5.359
Intercepto (anos)	21.492

Tabela 6: Coeficientes da regressão linear para quantidade de salários mínimos

Variável	Coef. (SM)
Tempo de Contribuição (vs. Idade)	0.902
Trabalhador Avulso (vs. Autônomo)	0.424
Grau de instrução (índice ordinal)	0.421
Masculino (vs. Feminino)	0.211
Empregado (vs. Autônomo)	0.170
Desempregado (vs. Autônomo)	0.103
Sudeste (vs. Centro-Oeste)	0.062
Norte (vs. Centro-Oeste)	0.042
Facultativo (vs. Autônomo)	-0.003
Nordeste (vs. Centro-Oeste)	-0.028
Sul (vs. Centro-Oeste)	-0.030
Doméstico (vs. Autônomo)	-0.077
Segurado Especial (vs. Autônomo)	-0.083
Intercepto (SM)	0.988

5 Considerações

O estudo apresentado constitui uma análise inicial, baseada em uma única competência. Observou-se um desequilíbrio significativo entre alguns grupos de variáveis, o que influencia as estimativas obtidas. Investigações futuras com um período mais amplo, múltiplas competências, aplicação de técnicas para lidar com desbalanceamento acarretará análise mais precisa. Ainda, é fundamental buscar fconhecimento previdenciário mais aprofundado para revisar os filtros aplicados no tratamento dos dados.

Código

O código utilizado neste projeto encontra-se disponível em https://github.com/luancvieira/Projeto_Beneficios_Concedidos_INSS/blob/main/tratamento_e_resultados.ipynb.